

Lista de exercícios: Criptografia Clássica

Prof. Gabriel Rodrigues Caldas de Aquino

Compilado em:
October 11, 2025

1 Cifra de César

Instruções: Decifre a mensagem abaixo, que foi cifrada usando uma Cifra de César com $k=5$.

Ufwfgjsx athj ijxhtgwnz f kwfxj

Observação: Considere o alfabeto inglês de 26 letras (A-Z).

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Fórmula para decifrar:

$$\text{Letra decifrada} = (\text{índice da letra cifrada} - 5) \bmod 26$$

Decifração letra por letra:

- $u (20) \rightarrow (20 - 5) = 15 \rightarrow p$
- $f (5) \rightarrow (5 - 5) = 0 \rightarrow a$
- $w (22) \rightarrow (22 - 5) = 17 \rightarrow r$
- $f (5) \rightarrow (5 - 5) = 0 \rightarrow a$
- $g (6) \rightarrow (6 - 5) = 1 \rightarrow b$
- $j (9) \rightarrow (9 - 5) = 4 \rightarrow e$
- $s (18) \rightarrow (18 - 5) = 13 \rightarrow n$

- $x (23) \rightarrow (23 - 5) = 18 \rightarrow s$

Palavra 1: Ufwfgjsx $\rightarrow$ Parabens

- $a (0) \rightarrow (0 - 5) \bmod 26 = 21 \rightarrow v$
- $t (19) \rightarrow (19 - 5) = 14 \rightarrow o$
- $h (7) \rightarrow (7 - 5) = 2 \rightarrow c$

- $j (9) \rightarrow (9 - 5) = 4 \rightarrow e$
Palavra 2: athj $\rightarrow$ voce
- $i (8) \rightarrow (8 - 5) = 3 \rightarrow d$
- $j (9) \rightarrow (9 - 5) = 4 \rightarrow e$
- $x (23) \rightarrow (23 - 5) = 18 \rightarrow s$
- $h (7) \rightarrow (7 - 5) = 2 \rightarrow c$
- $t (19) \rightarrow (19 - 5) = 14 \rightarrow o$
- $g (6) \rightarrow (6 - 5) = 1 \rightarrow b$
- $w (22) \rightarrow (22 - 5) = 17 \rightarrow r$
- $n (13) \rightarrow (13 - 5) = 8 \rightarrow i$
- $z (25) \rightarrow (25 - 5) = 20 \rightarrow u$
Palavra 3: ijxhtgwnz $\rightarrow$ descobriu
- $f (5) \rightarrow (5 - 5) = 0 \rightarrow a$
Palavra 4: f $\rightarrow$ a
- $k (10) \rightarrow (10 - 5) = 5 \rightarrow f$
- $w (22) \rightarrow (22 - 5) = 17 \rightarrow r$
- $f (5) \rightarrow (5 - 5) = 0 \rightarrow a$
- $x (23) \rightarrow (23 - 5) = 18 \rightarrow s$
- $j (9) \rightarrow (9 - 5) = 4 \rightarrow e$
Palavra 5: kwfxj $\rightarrow$ frase

Mensagem decifrada:

Parabens voce descobriu a frase

Responda

- O tamanho do conjunto de chaves possíveis para a Cifra de César é um problema? Explique.
*Sim, é um problema grave. O conjunto de chaves possíveis é pequeno. Isso permite que um atacante realize facilmente um **ataque de força bruta**. Dessa forma ele pode ir testando todas as chaves possíveis em tempo muito curto. Como existem apenas 25 opções, é trivial decifrar a mensagem sem conhecer a chave original.*

- Apesar de trocar as letras da frase, a cifra de César ainda mantém a frequência das letras. Qual é o problema disso? Explique.

Isso permite ataques de análise de frequência. Como a cifra apenas desloca letras, a distribuição estatística das letras no texto cifrado é idêntica à do texto original. As letras são apenas transladadas. Em idiomas, como o português ou inglês, as letras têm frequências conhecidas. Em posse dessa informação um atacante pode identificar facilmente o deslocamento analisando a frequência dos símbolos no texto cifrado. Depois, pode comparar com a frequência típica do idioma. Isso torna a cifra vulnerável mesmo sem força bruta.

2 Cifra Monoalfabética

Background: A cifra monoalfabética usa uma permutação completa do alfabeto como chave. Cada letra do texto claro é substituída por uma letra correspondente no alfabeto cifrado.

Exemplo de chave:

Texto claro	A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Chave	Q W E R T Y U I O P A S D F G H J K L Z X C V B N M

Tarefa: Considerando a chave acima, encripte a frase: *Chegamos na Sexta*

Feira

Frase cifrada:

- "Chegamos" → E I T U Q D G L
- "na" → F Q
- "Sexta" → L T B Z Q
- "Feira" → Y T O K Q

Resultado final: EITUQDGL FQ LTBZQ YTOKQEITUQDGL FQ LTBZQ YTOKQ

Responda

- Qual o avanço da Cifra Monoalfabética para a cifra de César? Explique.
O principal avanço é o **aumento do espaço de chaves**. Enquanto a Cifra de César possui **apenas 25 chaves possíveis**, a Cifra Monoalfabética utiliza uma **permutação completa do alfabeto**, resultando em **26! chaves possíveis**. Isso dificulta um ataque de força bruta, já que testar todas as chaves manualmente ou computacionalmente é bem mais difícil.
- Apesar do avanço, qual problema ainda persiste nessa cifra em relação à Cifra de César? Explique.
O problema que persiste é a **preservação da frequência das letras**. A Cifra Monoalfabética mantém a distribuição estatística das letras do texto

original no texto cifrado (assim como na Cifra de César). Isso permite que um atacante use **análise de frequência** para decifrar a mensagem sem conhecer a chave, mapeando as letras mais frequentes do texto cifrado para as letras mais frequentes do idioma. **Portanto, a vulnerabilidade à criptoanálise estatística permanece.**

3 Cifra de Substituição Simples com Frase-Chave

Motivação: Um modo de solucionar o problema de distribuição de chave é usar uma linha de um livro que o emissor e o receptor possuem. Normalmente, pelo menos em romances de espionagem, a primeira sentença de um livro serve como chave. O esquema em particular discutido neste problema é de um dos melhores romances de suspense envolvendo códigos secretos, *Talking to Strange Men*, de Ruth Rendell.

Descrição: Na Cifra de Substituição Simples, cada letra do texto plano é substituída por outra letra, usando um **alfabeto substituto** gerado a partir de uma frase chave.

Passos:

1. Escolher uma chave (frase).
2. Remover letras repetidas, mantendo apenas a primeira ocorrência.
3. Completar o alfabeto com as letras que não apareceram na chave.

Exemplo:

- Chave: **segurança da informação**
- Alfabeto cifrado: s, e, g, u, r, a, n, c, d, i, f, o, m, b, h, j, k, l, p, q, t, v, w, x, y, z

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
s	e	g	u	r	a	n	c	d	i	f	o	m	b	h	j	k	l	p	q	t	v	w	x	y	z

Tarefa: Descubra a frase: SIDKHKDM AF HCRKIABIE SHIMC KD LFEAILA

Chave: “the snow lay thick on the steps and the snowflakes driven by the wind looked black in the headlights of the cars”

Curiosidade: Essa chave é a primeira sentença de *The Other Side of Silence*.

Passo a passo da resolução:

1. Remover letras repetidas da frase da chave, mantendo a primeira ocorrência.
2. Completar com as letras faltantes do alfabeto (q, z, m, j) em ordem alfabética

Resposta: basilisk to leviathan blake is contact

4 Cifra de Playfair

A Cifra Playfair foi o sistema de campo padrão do Exército britânico na Primeira Guerra Mundial. Além disso, ainda foi usada pelo Exército dos EUA e forças aliadas na Segunda Guerra Mundial.

Considerando a cifra de playfair, use a chave **PROBLEMS** para criar a tabela abaixo e Use a tabela para encriptar a frase: **SHE WENT TO THE STORE**

P	R	O	B	L
E	M	S		

Para isso, faça o seguinte:

1. Divida a frase em grupos de duas letras
2. Verifique se há letras duplicatas no mesmo grupo - se tiver use uma outra letra que não tenha duplicata para separar (ex. sempre que uma letra repetida acontecer insira *Q* entre elas)
3. Se a última letra ficar sozinha, também adicione uma letra sem duplicata (Se você usou o *Q*, use nesse caso também)

Lembre-se das regras pra encriptação:

1. **Letras na mesma linha da matriz:** Substituir cada letra pela à direita, de forma rotativa.
2. **Letras na mesma coluna da matriz:** Substituir cada letra pela abaixo, de forma rotativa.
3. **Caso geral (retângulo):** Cada letra do par é substituída pela letra na sua linha e na coluna da outra letra do par.

- Separando as letras:

<i>SH – EW – EN – TQ – TO – TH – ES – TO – RE</i>

- Texto cifrado:

<i>AGMVMKQYQBYTMAQBPM</i>

Responda

- Qual a motivação para a cifra Playfair? Explique.

*A motivação foi **eliminar a vulnerabilidade da análise de frequência** presente em cifras de substituição simples (como a Cifra de César e monoalfabéticas). A Playfair opera com digramas em vez de letras isoladas. A idéia era dispersar a frequência das letras. Com isso fica mais resistente à criptoanálise baseada em estatísticas de linguagem.*

- Apesar do avanço, a cifra Playfair ainda deixa rastros da estrutura da linguagem do texto claro? Explique.

***Sim, ainda deixa rastros.** A Playfair atenua a análise de frequência de letras isoladas. Porém, ainda **preserva a frequência de digramas**. Além disso, padrões repetitivos do texto claro podem surgir no texto cifrado. Também, a estrutura geral da mensagem (como palavras comuns) pode ser identificada através de análise de digramas frequentes. É mais complexo do que em cifras de substituição simples, mas ataques baseados em frequência de digramas ou em testes de palavras conhecidas ainda são viáveis.*

5 Cifra de Vigenère

A Cifra de Vigenère é uma cifra **polialfabética**, onde diferentes substituições ocorrem ao longo da mensagem usando um conjunto de regras de substituição monoalfabéticas. Nesse caso, uma **chave** define qual regra é aplicada a cada posição da mensagem. Na cifra Vigenère, caractere do texto claro é cifrado com uma cifra de César diferente, determinada pela letra da **chave**.

Considere a chave: **VULNERABILIDADE**

Encripte a mensagem: **"Fomos descobertos fujam agora"**

- Resposta: AIXBW UETKZJHRWSN ZFWED AHWCI

Responda

- Na cifra de Vigenère, cada letra do texto claro pode gerar múltiplas letras cifradas dependendo da letra correspondente da chave. Diga como isso pode acontecer e qual a vantagem disso.

*A cifra de Vigenère usa uma **chave repetida** para determinar o deslocamento de cada caractere. Se a mesma letra do texto claro aparecer em posições diferentes, ela será combinada com letras diferentes da chave. Isso **elimina a vulnerabilidade da análise de frequência simples** (presente em cifras monoalfabéticas). Nesse caso, a mesma letra do texto claro não é sempre mapeada para a mesma letra cifrada. Isso obscurece os padrões estatísticos da linguagem.*

- Apesar das vantagens do uso da Cifra de Vigenère, ainda existem problemas. Quais são eles?
 1. **Repetição da chave:** Se a chave for curta e repetida muitas vezes, padrões podem emergir no texto cifrado.
 2. **Análise de frequência por partes:** Se o tamanho da chave for conhecido ou adivinhado, o texto pode ser dividido em grupos.
 3. **Chave fraca:** Chaves curtas ou com padrões reduzem a segurança.
 4. **Distribuição segura da chave:** A chave deve ser compartilhada de forma segura entre emissor e receptor, o que é um desafio prático.

6 Criptoanálise

A **criptoanálise** é o uso de técnicas para decifrar uma mensagem sem conhecimento prévio da chave ou do método usado. Pode ser visto como o famoso "quebrar o código". O texto cifrado a seguir é em inglês e foi gerado usando um algoritmo de substituição simples:

```
53#++305))6*;4826)4#.)4#);806*;48+8¶60))85;;]8*;;#*8+83
(88)5*+;46(;88*96*?;8)*#(;485);5*+2:.*#(;4956*2(5*-4)8¶8*
;4069285);)6+8)4#;1(+9;48081;8:8#1;48+85;4)485+528806*81
(+9;48;(88;4(+?34;48)4#;161;;188;#?;
```

Tarefa: Crie um algoritmo (em qualquer linguagem ou pseudocódigo) que faça a criptoanálise do texto acima e descubra a mensagem original.